



Contagem paralela de objetos em matriz binária

Sistemas Operacionais · Trabalho 1

Guilherme Ghise · Eduardo Ferrari

PUCRS · outubro de 2026

Problema e conectividade 8

0 = fundo

1 = primeiro plano

Células 1 ligadas por lado ou canto pertencem ao mesmo objeto.

Exemplo 1: 3 objetos

1	1	0	0	0
1	1	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	0	1	0
1	0	0	0	0

Versão sequencial

Percorre a matriz célula por célula.

Ao encontrar um 1 sem rótulo, inicia flood fill iterativo e soma um objeto.

Uma fila visita cada célula 1 no máximo uma vez e examina seus oito vizinhos.

Tempo $O(\text{linhas} \times \text{colunas})$ · Memória $O(\text{linhas} \times \text{colunas})$ · Sem recursão

Pthreads e faixas de linhas

Cada thread processa uma faixa exclusiva da matriz.

Faixa 1 → thread 1

Faixa 2 → thread 2

Faixa 3 → thread 3

Faixa 4 → thread 4

Matriz: somente leitura

Rótulos: escrita exclusiva por faixa

Fila e contagem: privadas da thread

Consolidação das fronteiras

Após `pthread_join`, a thread principal compara cada célula da linha inferior com três células da linha superior:

acima à esquerda · acima · acima à direita

Union-find une rótulos conectados. Cada união nova reduz a contagem em 1.

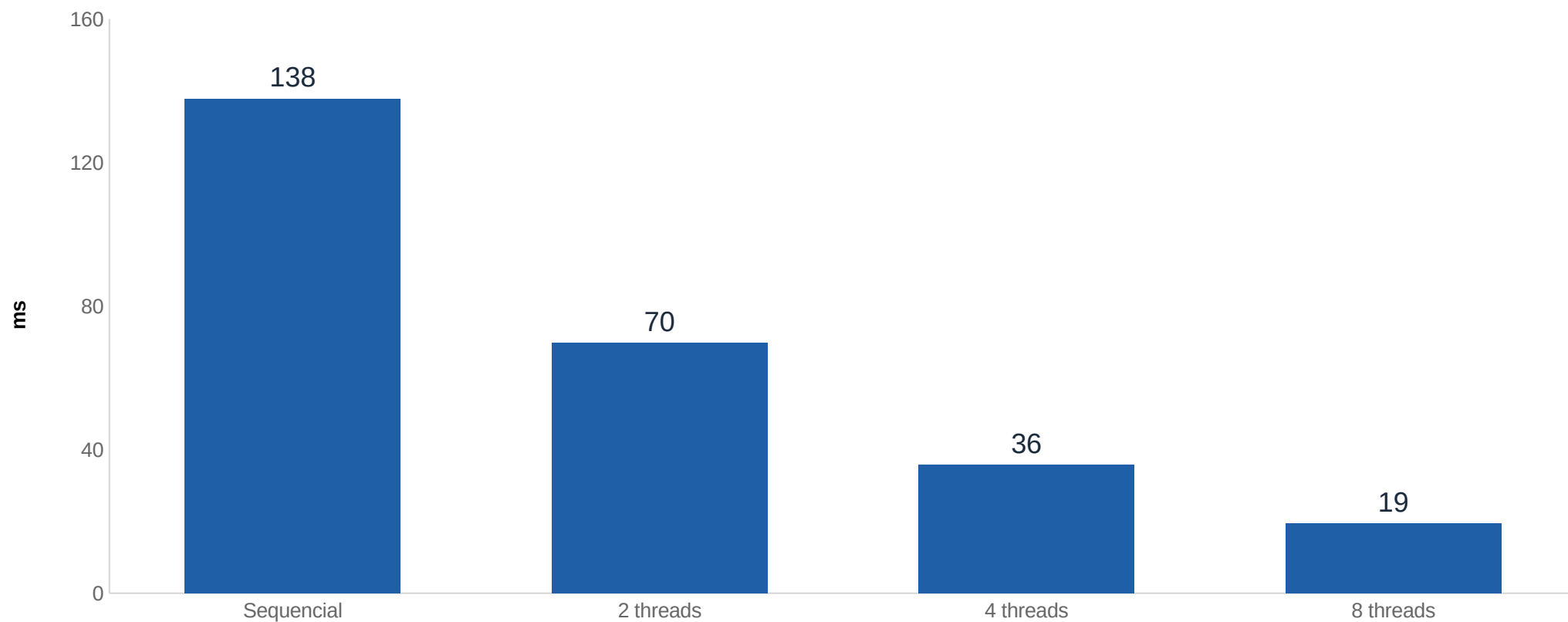
Exemplo 3: 3 + 3 componentes locais → união 28 ↔ 36 → 5 objetos

Correção: cinco matrizes obrigatórias

Exemplo	Dimensões	Esperado	Sequencial	Paralelo (4)
1	5×5	3	3	3
2	6×8	4	4	4
3	8×8	5	5	5
4	9×12	6	6	6
5	12×12	7	7	7

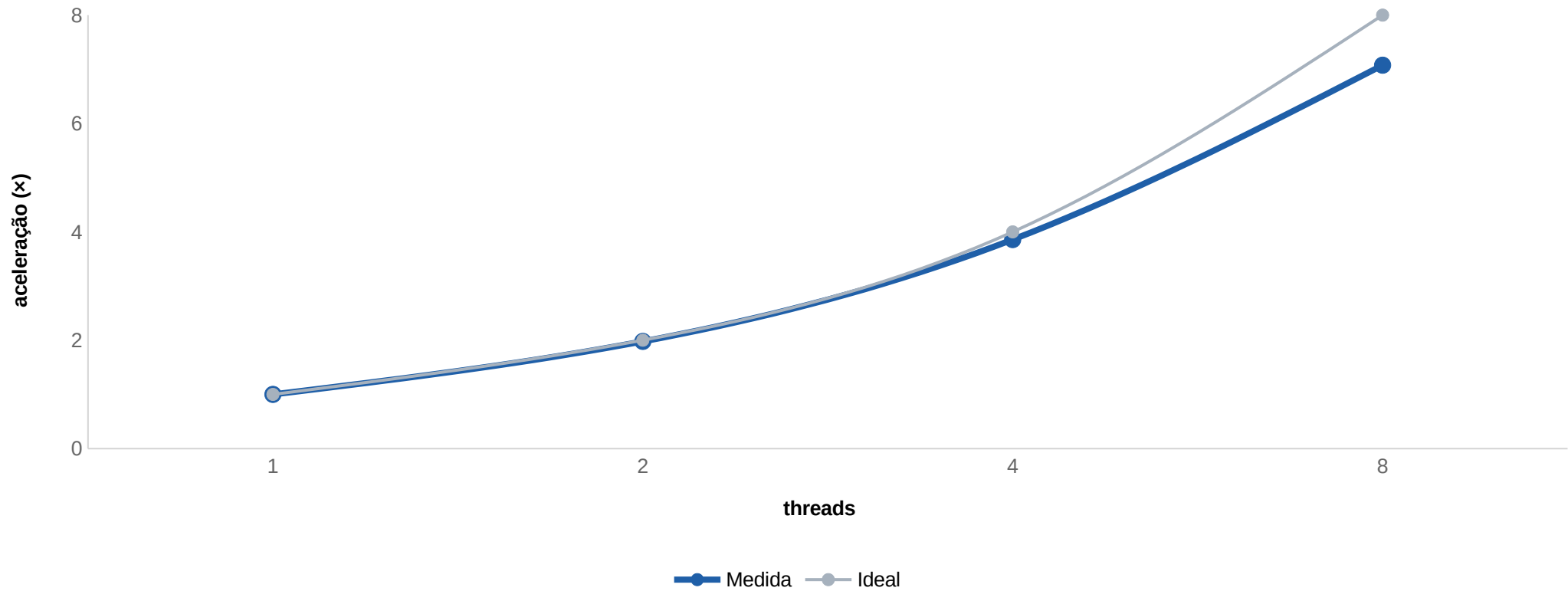
Também passaram 4 casos adicionais, 30 matrizes aleatórias e testes de entrada inválida.

Tempo na matriz de 2400×2400



5 repetições por configuração · mediana · 176.011 objetos em todas

Aceleração e eficiência



Eficiência: 0,989 (2) · 0,965 (4) · 0,885 (8)

Demonstração e conclusão

make && make check

```
./bin/sequencial tests/obrigatorios/exemplo5.txt
```

```
./bin/paralelo tests/obrigatorios/exemplo5.txt 4
```

As duas versões contam 7 objetos no exemplo 5.

Faixas exclusivas e união das fronteiras preservam a conectividade 8.